

다항식의 전개와 인수분해

1. 다항식의 전개 (Expansion)

두 일차식 $(x + a)$ 와 $(x + b)$ 를 곱하면 다음과 같은 규칙에 따라 전개됩니다.

기본 공식

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

- x 의 계수: 두 수 a 와 b 의 합 ($a + b$)
- 상수항: 두 수 a 와 b 의 곱 (ab)

예시 (이미지 및 영상 내용)

1. $(x + 1)(x + 2) = x^2 + (1 + 2)x + (1 \times 2) = x^2 + 3x + 2$
2. $(x + 2)(x + 3) = x^2 + (2 + 3)x + (2 \times 3) = x^2 + 5x + 6$

2. 인수분해 (Factorization)

인수분해는 전개의 역과정입니다. 이차식 $x^2 + mx + n$ 이 주어졌을 때, 이를 두 일차식의 곱으로 바꾸는 과정입니다.

찾는 방법: '합'과 '곱'의 추적

이차식 $x^2 + (\text{합})x + (\text{곱})$ 형태에서 다음을 만족하는 두 정수 a, b 를 찾습니다.

1. 두 수의 곱이 상수항(n)이 되는 조합을 먼저 찾습니다.
2. 그 조합 중 두 수의 합이 x 의 계수(m)가 되는 것을 선택합니다.

실전 예제 (음수가 포함된 경우)

문제: $x^2 - 2x - 3$ 을 인수분해 하시오.

1. 곱이 -3 인 두 수 찾기:
 - $(1, -3)$ 또는 $(-1, 3)$
2. 합이 -2 인 조합 선택:
 - $1 + (-3) = -2$ (정답!)
 - $-1 + 3 = 2$ (오답)
3. 결과:
 - $x^2 - 2x - 3 = (x + 1)(x - 3)$

3. 왕새우TV 학습 팁

영상에서 강조하는 스스로 학습법은 다음과 같습니다:

1. **거꾸로 연습하기:** 아무 일차식 두 개(예: $x + 4$, $x + 5$)를 정해서 먼저 전개해 봅니다.
2. **문제 만들기:** 전개해서 나온 식($x^2 + 9x + 20$)을 보고 다시 원래의 일차식으로 되돌리는 연습을 반복합니다.
3. **부호 주의:** 상수항이 마이너스(−)라면, 두 수 중 하나는 반드시 마이너스 부호를 가져야 한다는 점을 기억하세요.

요약 표

구분	공식 / 원리	비고
전개	$(x + a)(x + b) \rightarrow x^2 + (a + b)x + ab$	분배법칙의 결과
인수분해	$x^2 + (a + b)x + ab \rightarrow (x + a)(x + b)$	합과 곱의 조합 찾기